

Definición

Dado un experimento aleatorio, sea S su espacio muestral asociado. Una **variable aleatoria** es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral S un número real.

► Notación: $X, Y, Z, \dots$ para variables aleatorias.

El **rango** R_X de una v.a. es el conjunto de valores posibles que puede tomar.

Discreta: rango finito o infinito numerable.

Función de probabilidad

Se define la **función de probabilidad** de X como

$$p(x_i) = P(X = x_i), \text{ para cada valor } x_i \in R_X.$$

la cual debe satisfacer:

$$\text{a) } p(x_i) \geq 0 \quad \forall x_i \in R_X, \quad \text{b) } \sum_{x_i \in R_X} p(x_i) = 1.$$

$$P(a \leq X \leq b) = \sum_{\substack{a \leq x \leq b \\ x \in R_X}} p(x), \quad \text{para todo } a, b \in \mathbb{R}$$

Definición

La **función de distribución acumulada** (F.d.a.) de una v.a. X se define como:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < \infty.$$

Propiedades de F.d.a.

- ▶ $F(x)$ es no decreciente.
- ▶ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
- ▶ Tiene "saltos" en los valores de R_X , y el salto en x_i es $P(X = x_i)$.

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Esperanza de una v.a. discreta

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x_i \in R_X} x_i p(x_i).$$

Si $Y = g(X)$ es una función de la variable aleatoria discreta X , entonces la esperanza de Y es:

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{x_i \in R_X} g(x_i) p(x_i) = \sum_{x_i \in R_X} g(x_i) P(X = x_i)$$

Propiedad de linealidad de la esperanza

$$\mathbb{E}(aX + b) = a \mathbb{E}(X) + b.$$

Varianza y desviación estándar

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

desviación estándar es:

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Propiedad de la varianza

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Ejemplo:

$X = \text{"Número de alumnos que promocionan Matemática III entre 5"}$

$$R_x = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Quiero calcular la **probabilidad** de que promocionen:

- a) *Exactamente tres alumnos*
- b) *A lo sumo 3 alumnos*
- c) *Menos de 3 alumnos*
- d) *Más de 3 alumnos*
- e) *Al menos 3 alumnos*

Resolución con la función de frecuencia:

- a) $P(X = 3) = f(3)$
- b) $P(X \leq 3) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3)$
- c) $P(X < 3) = f(0) + f(1) + f(2)$
- d) $P(X > 3) = f(4) + f(5)$
- e) $P(X \geq 3) = f(3) + f(4) + f(5)$

Resolución con la función de distribución acumulada:

- a) $P(X = 3) = F(3) - F(2)$
- b) $P(X \leq 3) = F(3)$
- c) $P(X < 3) = P(X \leq 2) = F(2)$
- d) $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F(3)$
- e) $P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2)$

Recordatorio adicional: En v.a. **discretas** debo recordar que:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Práctica 3:

- Ejercicios 1 al 6 son de variables aleatorias discretas en general
- Ejercicios 7 al 15 son de variables aleatorias importantes

7,8,12,13b,15b: Binomial

9,10: Geométrica

11,12b,13a: Poisson

14,15a: Hipergeométrica

En todos los ejercicios **sí o sí**:

- 1) Definir la variable aleatoria coloquialmente
- 2) Decir el rango de la variable

A partir del ejercicio 7, además de lo anterior se debe mencionar:

- 3) Distribución de la variable
- 4) Parámetros